Architektúra-refaktor — fejlesztési napló

Az audit megállapításainak javítása · 2026. szeptember

Az 01-es dokumentumban azonosított hibák javítása. Ez a napló azt rögzíti, **mi változott és miért**, hogy a döntések később visszakereshetők legyenek, és a dolgozat megvalósítási fejezete ezekre épülhessen.

1. Indíthatóság és környezet

Probléma. A dokumentált `uvicorn app.main:app` parancs importhibával elszállt, a modell útvonala pedig abszolút konténer-útvonal volt.

Megoldás. Minden belső import `app.` prefixű abszolút import lett, a csomagok `__init__.py`-t kaptak. A modell útvonala a `MODEL_PATH` környezeti változóból jön, alapértelmezésben a fájl melletti relatív útvonalról. A konténer `WORKDIR`-je `/srv`, így ugyanaz a parancs fut lokálisan és Dockerben.

Ellenőrzés. `python3 -c "import app.main"` a repó gyökeréből hibátlanul lefut; a detektor a `docker` konténeren kívül is betölti a modellt.

2. Konfiguráció és titkok

Minden beállítás a `app/config.py`-ba került, környezeti változókból olvasva. A `.env.example` verziókezelt sablon, a `.env` gitignore-olt és generált jelszót tartalmaz. A Compose fájlok kizárólag a `.env`-ből veszik a jelszót, és hiányzó érték esetén indításkor hibát dobnak, nem csendben alapértelmezésre esnek.

A függőségek verzióhoz rögzítve (`docker/requirements-api.txt`), így a build reprodukálható — kutatási artefaktumnál ez alapkövetelmény.

3. Gesztusfelismerés

`IMAGE` → `VIDEO` **mód.** A MediaPipe HandLandmarker mostantól `RunningMode.VIDEO`-ban fut, monoton növekvő időbélyegekkel. Így a modell képkockák között követi a kezet ahelyett, hogy minden képkockán újrafuttatná a teljes tenyérdetektálást.

Kliensenkénti példány. A korábbi egyetlen, globális detektor helyett minden munkamenet saját `HandGestureDetector` példányt kap. Ezzel megszűnt az az osztály hiba, hogy két egyidejű felhasználó felülírta egymás swipe-bázisértékét. A `SessionManager` kezeli a példányok életciklusát, korlátozza az egyidejű munkamenetek számát és felszabadítja a tétlen munkameneteket.

Távolságfüggetlen swipe. Az elmozdulás mostantól a kéz méretéhez (csukló–középső ujj tő távolság) normalizálva számítódik, nem nyers normalizált koordinátában. Ugyanaz a fizikai mozdulat 50 cm-ről és 2 m-ről is ugyanúgy vált ki gesztust.

Lézermutató. A mutatóujj pozíciója külön üzenettípusban, normalizált (0–1) koordinátaként érkezik — nem a gesztus szövegébe kódolva, ahogy korábban. Adaptív holtsávos exponenciális simítás tartja stabilan a mutatót álló kéznél, miközben mozgás közben követő marad.

Statikus gesztusok. A `Zoom In` / `Zoom Out` osztályozás ujj-kinyújtottsági feltételt is kapott a szögküszöbök mellé, mert önmagában a szög egy ellazult kéznél is tévesen aktiválódhat. A

küszöbök `.env`-ből hangolhatók, a `tools/gesture_probe.py` pedig élőben mutatja a saját kézre mért szögeket és CSV-be rögzíti őket — ez adja a küszöbválasztás dokumentálható módszertanát.

4. Átvitel: csak WebSocket

A `POST /process_frame` végpont megszűnt. A képkockák a WebSocketen mennek, 4 bájtos sorszám-fejléccel, ami két dolgot old meg egyszerre: a kliens párosítani tudja a válaszokat a képkockákhoz, és **óraszinkron nélkül** tudja mérni a körbeérési időt.

A frontenden egyetlen `useGestureStream` hook végzi a teljes átvitelt mindkét oldalon, egységesen:

- egyetlen, újrahasznált canvas (korábban minden ciklusban új canvas elem készült),
- 640 px-re skálázott, 0,7 minőségű JPEG (korábban teljes felbontás, ~0,92 minőség),
- visszanyomás-kezelés a socket pufferének figyelésével,
- automatikus újracsatlakozás exponenciális várakozással,
- `onerror` / `onclose` kezelés és látható állapotjelzés.

5. Biztonság

Terület	Korábban	Most
Identitás	kliens által választott `clientId`	szerver által kiadott, opak token
WebSocket	bárki csatlakozhatott más azonosítójával	csak érvényes tokennel, `4401` elutasítás
CORS	* + `allow_credentials=True`	env-ből állítható lista; wildcard esetén a credentials automatikusan tiltott
Terhelés	korlátlan	kliensenkénti képkocka-korlát, REST rate limit, munkamenet-limit
Bemenet	méretellenőrzés nélkül	maximális képkocka-méret, hibaüzenet a kapcsolat bontása nélkül
Titkok	Compose-ba írt jelszó	`.env`, generált jelszóval, verziókezelésből kizárva
Konténer	root felhasználó	dedikált, jogosultság nélküli felhasználó + healthcheck

6. Adatbázis és telemetria

Az adatbázis-réteg élesítve. A séma négy új táblával bővült (`gesture_events`, `frame_samples`, `practice_attempts`, `session_metrics`), a hozzájárulás pedig ténylegesen rögzítésre kerül, verziószámmal és időbélyeggel.

A telemetria-írás **sosem lassítja a gesztus-pipeline-t**: a sorok egy memóriában tartott sorba kerülnek, és egy háttérfeladat írja ki őket kötegelve. Ha a sor megtelik, a mérési sor eldobódik — a működés fontosabb, mint a mérés.

A képkockák továbbra sem kerülnek tárolásra, csak metaadat.

7. Frontend hibák

A testreszabott leképezés nyelvi hibája. A beállítások mostantól a backend kanonikus gesztusnevére vannak kulcsolva, és az értékek is kanonikus akció-azonosítók (`nextSlide`, `hidePerson`, …), nem lefordított szövegek. A megjelenített felirat csak címke. Ugyanez a hiba a gyakorló felületen is javítva: a helyes/helytelen visszajelzés a kanonikus névvel hasonlít össze.

Gesztuskészlet. A felület a backendtől kapott listából épül fel, így nem kínál olyan gesztust gyakorlásra, amit a rendszer nem tud visszaigazolni. Új gesztus bevezetésekor a felület automatikusan bővül.

Kamerahiba. A `NotAllowedError` / `NotReadableError` és az egyéb esetek megkülönböztetve, magyarul, románul és angolul jelennek meg a felhasználónak.

MediaPipe assetek. A szegmentáló WASM és modell fájlok a build részeként, saját origin-ről szolgálódnak ki, nem publikus CDN-ről.

8. Takarítás

Törölve: `app/fps.py`, `app/api/process.py`, `app/models/pose_detectation.py`, `app/client/*.py`, valamint a frontend árva fájljai és tíz használaton kívüli npm csomag.

Megtartva a fejlesztő kérésére: `app/models/segmentation.py`, az `upsert_client` (immár ténylegesen használva), és a `browser_extension/`.

9. Ami még hátravan

1. A `browser_extension` bekötése a valós API-hoz (jelenleg egy helyi stub bridge-et pollingol).
2. Az `Option 1–5` gesztusok visszaépítése az új detektorba.
3. A `Zoom In` / `Zoom Out` vizuális hatásának bekötése a prezentációs felületen.
4. Küszöbkalibráció valós kézzel, a `gesture_probe` eszközzel.
5. Terheléses mérés több egyidejű klienssel.